

**Dạng 4: Phương trình đường Parabol**

Phương pháp: Cho Parabol có phương trình: $y^2 = 2px$, với $p > 0$. Các yếu tố trong parabol:

- p gọi là tham số tiêu của parabol (P)
- Tiêu điểm $F\left(\frac{p}{2}; 0\right)$ và đường chuẩn $\Delta: x = -\frac{p}{2}$.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Cho parabol (P): $y^2 = 4x$.

- Tính đường chuẩn của (P)
- Tính bán kính qua tiêu điểm của điểm $M(1; 2)$

Bài tập 2: Parabol (P): $y^2 = 6x$ cắt đường thẳng (d): $y = x + 1$ tại hai điểm phân biệt có hoành độ là $x_1; x_2$ thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 18$.

Bài tập 3: Trong mặt phẳng Oxy , cho parabol (P): $y^2 = 2px$ ($p > 0$) đi qua điểm $M(3; 3\sqrt{2})$. Tính bán kính qua tiêu điểm của điểm $M(x; y)$.

Bài tập 4: Cho parabol (P): $y^2 = 16x$. Trên (P) lấy hai điểm M, N sao cho độ dài đoạn thẳng MN qua tiêu điểm F của (P). Tính khoảng cách từ tiêu điểm F đến đường chuẩn Δ .

Bài tập 5: Một sao chổi A chuyển động theo quỹ đạo có dạng là một parabol (P) nhận tâm Mặt Trời là tiêu điểm. Cho biết khoảng cách ngắn nhất giữa sao chổi A và tâm Mặt Trời là khoảng 112 km. Tính khoảng cách giữa sao chổi $A(x; y)$ và tâm Mặt Trời.

Bài tập 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol (P): $y^2 = 12x$. Điểm có tung độ bằng 12 nằm trên đồ thị của (P), tìm hoành độ của điểm đó

Bài tập 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol (P): $y^2 = 6x$. Tính khoảng cách từ điểm $M(6; 36)$ đến phương trình đường chuẩn.

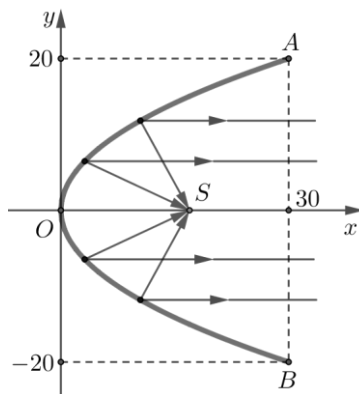
Bài tập 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol (P) có tiêu điểm $F(1; 0)$. Viết phương trình chính tắc của parabol là $y^2 = 4x$.

Bài tập 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol (P) có đường chuẩn $\Delta: x + 1 = 0$. Viết phương trình chính tắc của parabol

Bài tập 10: Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là A điểm cuối là B , khoảng cách $AB = 400$ m. Đỉnh parabol của khúc cua cách đường thẳng AB một khoảng 20 m và cách đều A, B . Viết phương trình chính tắc của hypebol, với 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 m trên thực tế.



Bài tập 11: Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình parabol như hình bên. Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là $AB = 40\text{cm}$ và chiều sâu $h = 30\text{cm}$ (h bằng khoảng cách từ O đến AB). Bóng đèn nằm ở tiêu điểm S . Viết phương trình chính tắc của parabol đó.



Bài tập 12: Đường thẳng $d: y = kx$, ($k \neq 0$) đi qua điểm O cắt $(P): y^2 = 16x$ tại điểm thứ hai là A . Tập hợp trung điểm của đoạn OA là parabol có phương trình là



BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1:** Cho parabol (P) có phương trình $y^2 = 4x$. Tọa độ tiêu điểm của parabol (P) là
A. $F(-1;0)$. **B.** $F(1;0)$. **C.** $F(0;1)$. **D.** $F(0;-1)$.
- Câu 2:** Cho Parabol $(P): y^2 = 2px (p > 0)$. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. (P) có tiêu điểm $F\left(0; \frac{p}{2}\right)$.
B. (P) có phương trình đường chuẩn $\Delta: y = \frac{p}{2}$.
C. (P) có tiêu điểm $F\left(-\frac{p}{2}; 0\right)$.
D. (P) có phương trình đường chuẩn $\Delta: x = -\frac{p}{2}$.
- Câu 3:** Cho Parabol $(P): y^2 = 16x$. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. (P) có tiêu điểm $F(0;-4)$. **B.** (P) có tiêu điểm $F(-4;0)$.
C. (P) có tiêu điểm $F(0;4)$. **D.** (P) có tiêu điểm $F(4;0)$.
- Câu 4:** Phương trình của parabol (P) biết parabol (P) có đỉnh là $I\left(\frac{1}{4}; -1\right)$ và đường chuẩn Δ có phương trình $6x - 8y + 3 = 0$ là
A. $64x^2 + 36y^2 + 96xy = 0$.
B. $64x^2 + 36y^2 + 96xy - 236x + 448y + 491 = 0$
C. $y^2 = 4x$.
D. $64x^2 + 36y^2 - 236x - 448y + 491 = 0$.
- Câu 5:** Phương trình chính tắc của parabol (P) có tiêu điểm là $F(5;0)$ là:
A. $y = 20x$. **B.** $y = 30x$. **C.** $y = 15x$. **D.** $y = 10x$.
- Câu 6:** Cho parabol có phương trình: $4y^2 = 20x$. Phương trình đường chuẩn của parabol là:
A. $x = \frac{5}{4}$. **B.** $x = \frac{4}{5}$. **C.** $x = -\frac{4}{5}$. **D.** $x = -\frac{5}{4}$.
- Câu 7:** Cho parabol $(P): y^2 = 4x$ và hai điểm $M(0;-4), N(-6;4)$. Tìm tọa độ điểm $A \in (P)$ sao cho $\triangle AMN$ vuông tại M ?
A. $A_1(16;8), A_2\left(\frac{16}{9}; -\frac{8}{3}\right)$. **B.** $A_1(16;9), A_2\left(\frac{16}{9}; -\frac{8}{3}\right)$.
C. $A_1(16;8), A_2\left(\frac{16}{9}; -\frac{1}{3}\right)$. **D.** $A_1(16;8), A_2\left(\frac{15}{9}; -\frac{8}{3}\right)$.
- Câu 8:** Cho parabol (P) có phương trình $y^2 = 6x$. Xác định đường chuẩn của parabol (P) là
A. $x = -\frac{2}{3}$. **B.** $x = -\frac{1}{3}$. **C.** $x = -\frac{3}{2}$. **D.** $x = \frac{2}{3}$.



- Câu 9:** Cho parabol (P) có phương trình $4y^2 = x$. Tọa độ tiêu điểm của parabol (P) là
- A. $F\left(-\frac{1}{16}; 0\right)$. B. $F\left(\frac{1}{4}; 0\right)$. C. $F\left(\frac{1}{8}; 0\right)$. D. $F\left(\frac{1}{16}; 0\right)$.
- Câu 10:** Cho parabol (P) có phương trình đường chuẩn $x + \frac{1}{2} = 0$. Phương trình chính tắc của parabol (P) là
- A. $y^2 = 4x$. B. $y^2 = x$. C. $y^2 = \frac{1}{2}x$. D. $y^2 = 2x$.
- Câu 11:** Cho Parabol $(P): y^2 = 6x$. Chọn khẳng định đúng
- A. Phương trình đường chuẩn $x = -\frac{3}{2}$ và Oy là trục đối xứng.
- B. Phương trình đường chuẩn $x = \frac{3}{2}$ và Ox là trục đối xứng.
- C. Phương trình đường chuẩn $x = -\frac{3}{2}$ và tiêu điểm có tọa độ $\left(-\frac{3}{2}; 0\right)$.
- D. Phương trình đường chuẩn $x = -\frac{3}{2}$ và tiêu điểm có tọa độ $\left(\frac{3}{2}; 0\right)$.
- Câu 12:** Cho Parabol $(P): y^2 = 4x$. Xét các khẳng định sau:
- P “Parabol có phương trình đường chuẩn $x + 2 = 0$ ”
- Q “Parabol có tọa độ tiêu điểm $F(2; 0)$ ”
- Chọn khẳng định đúng.
- A. P đúng, Q sai. B. P sai, Q sai. C. P sai, Q đúng. D. P đúng, Q đúng.
- Câu 13:** Cho Parabol $(P): 4y^2 = x$. Chọn khẳng định đúng
- A. Phương trình đường chuẩn $x = -2$ và Oy là trục đối xứng.
- B. Phương trình đường chuẩn $x = 2$ và Ox là trục đối xứng.
- C. Phương trình đường chuẩn $x = -\frac{1}{4}$ và tiêu điểm có tọa độ $\left(\frac{1}{4}; 0\right)$.
- D. Phương trình đường chuẩn $x = -\frac{1}{16}$ và tiêu điểm có tọa độ $\left(\frac{1}{16}; 0\right)$.
- Câu 14:** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P): y^2 = 6x$. Khoảng cách từ điểm $M(6; 36)$ đến phương trình đường chuẩn bằng
- A. $\frac{15}{2}$. B. $\frac{15}{4}$. C. 15. D. $\frac{7}{2}$.
- Câu 15:** Cho parabol $(P): y^2 = 2px$ biết rằng parabol có tiêu điểm $F(5; 0)$. Phương trình chính tắc của Parabol đó là:
- A. $y^2 = 5x$. B. $y^2 = \frac{5}{2}x$. C. $y^2 = 20x$. D. $y = 10x^2$.
- Câu 16:** Viết phương trình chính tắc của parabol $(P): y^2 = 2px$. Biết rằng khoảng cách từ tiêu điểm F đến đường thẳng $\Delta: x + y - 12 = 0$ là $2\sqrt{2}$?



A. $y^2 = 16x$ hoặc $y^2 = 32x$.

B. $y^2 = -16x$ hoặc $y^2 = 32x$.

C. $y^2 = 32x$ hoặc $y^2 = 64x$.

D. $y^2 = -32x$ hoặc $y^2 = 64x$.

Câu 17: Viết phương trình chính tắc của parabol $(P): y^2 = 2px$, biết rằng phương trình đường chuẩn của (P) là $x + 2 = 0$?

A. $y^2 = 8x$.

B. $y^2 = 4x$.

C. $y^2 = -8x$.

D. $y^2 = -4x$.

Câu 18: Viết phương trình chính tắc của parabol $(P): y^2 = 2px$, biết rằng (P) cắt đường thẳng $\Delta: 3x - y = 0$ tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $AB = 2\sqrt{10}$.

A. $y^2 = -18x$.

B. $y^2 = 81x$.

C. $y^2 = 9x$.

D. $y^2 = 18x$.

Câu 19: Viết phương trình chính tắc của parabol (P) biết khoảng cách từ tiêu điểm F đến đường thẳng $\Delta: x + y - 12 = 0$ bằng $2\sqrt{2}$?

A. $y^2 = 32x$ hoặc $y^2 = 64x$.

B. $y^2 = 16x$ hoặc $y^2 = 32x$.

C. $y^2 = 24x$ hoặc $y^2 = 48x$.

D. $y^2 = 12x$ hoặc $y^2 = 24x$.

Câu 20: Phương trình chính tắc của parabol (P) biết một dây cung của (P) vuông góc với trục Ox có độ dài bằng 8 và khoảng cách từ đỉnh O của (P) đến dây cung này bằng 1 là

A. $y^2 = 16x$.

B. $y^2 = 32x$.

C. $y^2 = 24x$.

D. $y^2 = 12x$.

Câu 21: Phương trình chính tắc của parabol (P) biết (P) cắt đường thẳng $\Delta: 3x - y = 0$ tại 2 điểm $A; B$ sao cho $AB = 4\sqrt{2}$ là

A. $y^2 = \frac{16}{\sqrt{5}}x$.

B. $y^2 = \frac{36}{\sqrt{5}}x$.

C. $y^2 = \frac{32}{\sqrt{5}}x$.

D. $y^2 = \frac{18}{\sqrt{5}}x$.

Câu 22: Phương trình chính tắc của parabol (P) biết (P) cắt elip $(E): 4x^2 + 6y^2 = 24$ tại 2 điểm $A; B$ sao cho $AB = 2$ là

A. $y^2 = \frac{\sqrt{2}}{6}x$.

B. $y^2 = \frac{\sqrt{2}}{3}x$.

C. $y^2 = \frac{\sqrt{2}}{12}x$.

D. $y^2 = \frac{\sqrt{2}}{2}x$.

Câu 23: Tìm điểm M có tung độ dương nằm trên $(P): y^2 = 4x$ mà khoảng cách từ M đến tiêu điểm bằng 5.

A. $(2; 2)$.

B. $M(4; 4)$.

C. $(-2; 2)$.

D. $(-4; 4)$.

Câu 24: Một đường thẳng d đi qua tiêu điểm F của $(P): y^2 = 2px$ và cắt (P) tại 2 điểm M, N . Tổng $\frac{1}{FM} + \frac{1}{FN}$ bằng

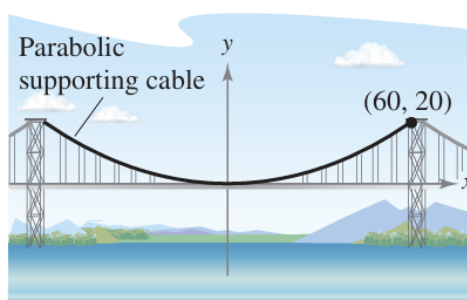
A. $\frac{1}{p}$.

B. $\frac{2}{p}$.

C. p .

D. $2p$.

Câu 25: Một cái cầu có dây cáp treo hình parabol, cầu dài 120 m và được nâng đỡ bởi những thanh thẳng đứng treo từ cáp xuống, thanh dài nhất là 20 m, thanh ngắn nhất là 8 m.





Phương trình chính tắc của Parabol là:

- A. $y^2 = 9x$. B. $y^2 = \frac{20}{3}x$. C. $y^2 = 45x$. D. $y^2 = -\frac{10}{3}x$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho parabol $(P): y^2 = 2px (p > 0)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) (P) có tiêu điểm $F\left(\frac{p}{2}; 0\right)$.
 b) (P) có tọa độ trục đối xứng là Ox và phương trình đường chuẩn $\Delta: x = -\frac{p}{2}$.
 c) Parabol $(P): y^2 = 2px$ có tiêu điểm $F(5; 0)$ thì phương trình chính tắc của parabol đó là $y^2 = 20x$.
 d) Nếu khoảng cách từ tiêu điểm F đến đường thẳng $\Delta: x + y - 12 = 0$ bằng $2\sqrt{2}$ thì phương trình chính tắc của parabol là $y^2 = 16x$ hoặc $y^2 = 32x$.

Câu 2: Cho parabol $(P): y^2 = 2px (p > 0)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) (P) có phương trình đường chuẩn $\Delta: y = -\frac{p}{2}$.
 b) Nếu (P) cắt đường thẳng $\Delta: 3x - y = 0$ tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $AB = 2\sqrt{10}$ thì phương trình chính tắc của parabol $y^2 = 18x$.
 c) Một dây cung của (P) vuông góc với trục Ox có độ dài bằng 8 và khoảng cách từ đỉnh O của (P) đến dây cung này bằng 1 thì phương trình chính tắc của parabol là $y^2 = 16x$.
 d) Nếu (P) cắt đường thẳng $\Delta: 3x - y = 0$ tại 2 điểm A, B sao cho $AB = 4\sqrt{2}$ thì phương trình chính tắc của parabol (P) là $y^2 = \frac{36}{\sqrt{5}}x$.

Câu 3: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol (P) có phương trình dạng chính tắc. Biết (P) qua $A(1; 1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Phương trình chính tắc của (P) là $y^2 = x$.
 b) Tiêu điểm của (P) là $F\left(\frac{1}{2}; 0\right)$.
 c) Đường chuẩn của (P) là $\Delta: x + \frac{1}{4} = 0$.
 d) Một điểm M nằm trên (P) có tung độ $y = -2$ thì $MF = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

Câu 4: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol (P) có phương trình dạng chính tắc. Biết (P) có tiêu điểm là $F(1; 0)$.



- a) Phương trình chính tắc của (P) là $y^2 = 2x$.
- b) Đường chuẩn của (P) là $\Delta: x - 1 = 0$.
- c) (P) qua $A(1; 4)$.
- d) Trong các dây cung của (P) qua tiêu điểm thì dây có độ dài nhỏ nhất là 4.

Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ, cho parabol $(P): y^2 = 4x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Tiêu điểm của (P) là $F(4; 0)$.
- b) (P) đi qua điểm $M(1; -2)$.
- c) Đường thẳng $\Delta: y = x$ cắt (P) tại 2 điểm phân biệt.
- d) M là điểm thuộc parabol (P) có tiêu điểm F . Khi đó đoạn MF ngắn nhất bằng 1.

Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ, cho parabol $(P): y^2 = 16x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Tham số tiêu $p = 8$.
- b) Tiêu điểm của (P) là $F(4; 0)$.
- c) Phương trình đường chuẩn Δ là $x = -4$.
- d) M là điểm thuộc parabol (P) có hoành độ m . Khi đó $MF = 5$ khi và chỉ khi $m = 5$.

Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ, cho Parabol (P) có tiêu điểm $F\left(\frac{1}{4}; 0\right)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Tham số tiêu $p = \frac{1}{2}$.
- b) Phương trình đường chuẩn Δ là: $x - \frac{1}{4} = 0$.
- c) Phương trình chính tắc của Parabol (P) là: $y^2 = x$.
- d) Gọi A, B là giao điểm của (P) và $d: x - y - 2 = 0$, điểm $C \in (P)$ có tung độ nguyên m sao cho $\triangle ABC$ cân tại A khi và chỉ khi $m = 2$.

Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ, cho parabol $(P): y^2 - \sqrt{2}x = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

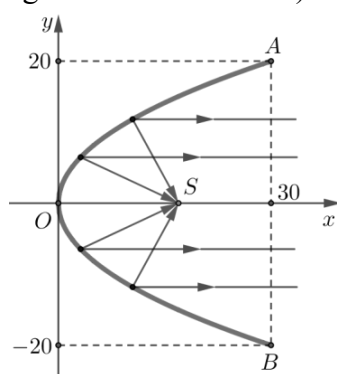
- a) Đường chuẩn Δ là $x = -\frac{\sqrt{2}}{4}$.
- b) Tiêu điểm của (P) là $F\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; 0\right)$.



c) Khoảng cách từ tiêu điểm đến đường chuẩn Δ bằng $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

d) Nếu khoảng cách từ $A \in (P)$ (A có tung độ là số thực dương) đến đường chuẩn bằng 5 thì khoảng cách từ A đến trục hoành bằng 4.

Câu 9: Hình vẽ bên mô phỏng mặt cắt ngang của một chiếc đèn có dạng parabol trong mặt phẳng Oxy (đơn vị trên mỗi trục là cm). Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là $AB = 40$ cm và chiều sâu $h = 30$ cm (h bằng khoảng cách từ O đến AB). Bóng đèn nằm ở tiêu điểm S .



a) (P) đi qua điểm $A(30;20)$.

b) Tiêu điểm của (P) là $F\left(\frac{20}{3};0\right)$.

c) Phương trình đường chuẩn Δ là $x = -\frac{10}{3}$.

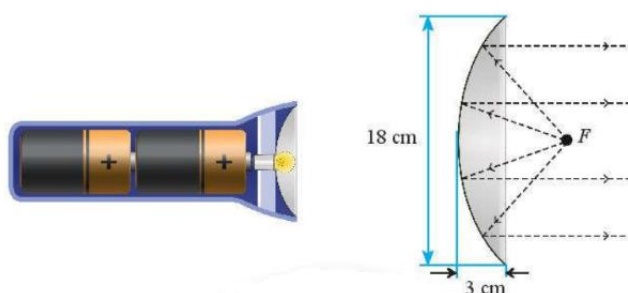
d) Khoảng cách ngắn nhất từ 1 điểm trên (P) đến đường thẳng $d: x - 2y + 6 = 0$ bằng $\frac{22}{3\sqrt{5}}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho parabol (P) có phương trình chính tắc $y^2 = 8x$. Gọi I là giao điểm của đường chuẩn với trục Ox , đường thẳng đi qua tiêu điểm F và vuông góc với trục Ox cắt (P) tại hai điểm lần lượt là M, N . Tính diện tích tam giác IMN .

Câu 2: Cho parabol $(P): y^2 = 4x$ và đường thẳng $d: 2x - y - 4 = 0$. Gọi A, B là giao điểm của d và (P) . Tìm tung độ dương của điểm $C \in (P)$ sao cho $\triangle ABC$ có diện tích bằng 12.

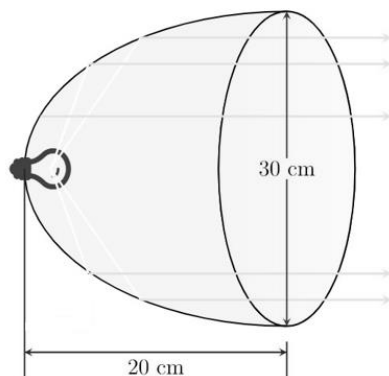
Câu 3: Một đèn pin có chóa đèn mặt cắt hình parabol với kính thước trong hình trên. Giấy tóc bóng đèn được đặt ở tiêu điểm F .



Để đèn chiếu được xa phải đặt bóng đèn cách đỉnh của chóa đèn bao nhiêu cm?



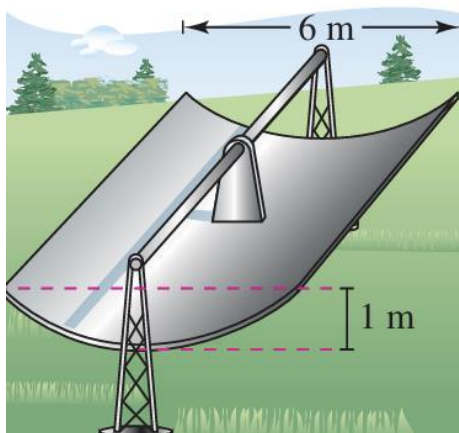
Câu 4: Cho một cái đèn với chụp bóng đèn có mặt cắt qua trục là parabol với kích thước được thể hiện trên hình vẽ, giả sử xem dây tóc bóng đèn là một điểm và được đặt ở vị trí tiêu điểm của parabol. Tính khoảng cách từ dây tóc bóng đèn tới đỉnh của chụp bóng đèn. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Câu 5: Khi du lịch đến thành phố Xanh Luis của Mỹ, ta sẽ thấy một cái cổng lớn có hình parabol hướng bề lõm xuống dưới, đó là cổng Acxơ. Khoảng cách giữa hai chân cổng là 162 m. Từ một điểm trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là 43 m và vị trí đo trên mặt đất này đến chân cổng gần nhất là 10 m. Chiều cao của cổng bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân đầu tiên sau dấu phẩy)



Câu 6: Một bộ thu năng lượng mặt trời để làm nóng nước được làm bằng một tấm thép không gỉ có mặt cắt hình parabol (minh họa như hình vẽ dưới đây). Nước sẽ chảy thông qua một đường ống nằm ở tiêu điểm của parabol. Hỏi đường ống cách đỉnh bao xa?



-----HẾT-----